

บทที่ 2

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

ในการจัดทำโครงการ เรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันขายสร้อยลูกปัดออนไลน์ โครงการนี้ ได้รวบรวมแนวคิดทฤษฎีต่าง ๆ จากเอกสารและโครงการที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

- 2.1 โปรแกรม visual studio code
- 2.2 โปรแกรม xampp control panel
- 2.3 โปรแกรม phpMyAdmin
- 2.4 โปรแกรม My SQLi
- 2.5 ภาษา PHP
- 2.6 ภาษา HTML
- 2.7 โปรแกรม FileZilla
- 2.8 โปรแกรม Microsoft Word 2021
- 2.9 Bootstrap Studio 6.0.2
- 2.10 สร้อยลูกปัด
- 2.11 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

2.1 Visual Studio Code

เป็นโปรแกรม Code Editor ที่ใช้ในการแก้ไขและปรับแต่งโค้ดจากค่ายไมโครซอฟท์ มีการพัฒนาออกมาในรูปแบบของ OpenSource ซึ่ง Visual Studio Code นั้น เหมาะสำหรับนักพัฒนาโปรแกรมที่ต้องการใช้งานข้ามแพลตฟอร์ม รองรับการใช้งานทั้งบน Windows, macOS และ Linux สนับสนุนทั้งภาษา JavaScript, TypeScript และ Node.js สามารถเชื่อมต่อกับ Git ได้ นำมาใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน มีเครื่องมือส่วนขยายต่าง ๆ ให้เลือกใช้อย่างมากมาย ไม่ว่าจะเป็น 1.การเปิดใช้งานภาษาอื่น ๆ ทั้ง ภาษา C++, C#, Java, Python, PHP หรือ Go 2.Themes 3.Debugger 4.Commands เป็นต้น

คุณสมบัติเพิ่มเติมและอื่น ๆ

1. Format on Paste จัดรูปแบบซอร์สโค้ดทันทีที่เรานำมาไว้ในโปรเจก
2. Language specific settings กำหนดการตั้งค่าเฉพาะสำหรับแต่ละภาษาได้
3. Inline variables display ดูค่าตัวแปรออนไลน์ในขณะที่การ debug

4. Improved task running support เรียกใช้หลายคำสั่งจาก Task เดียวกัน
5. Preserve case for global search and replace เก็บตัวอักษรในการค้นหา / แทนที่แบบหลายไฟล์พร้อมกัน
6. Settings editor string array validation ตรวจสอบค่าตัวแปร String array จำแนกน้อยไปหามากและแสดงค่าสมาชิกใน array ในรูปแบบ Glob patterns
7. Multi-line search in Find การค้นหาหลายบรรทัด หลายคำพร้อมกัน
8. Add missing await Quick Fix เป็นการเพิ่มการแก้ไขที่อาจมองข้ามไปแบบปัจจุบัน

2.2 Xampp Control Panel

เป็นโปรแกรมสำหรับจำลองเครื่องคอมพิวเตอร์ ให้ทำงานในลักษณะของ WebServer นั่นคือเครื่องคอมพิวเตอร์จะสามารถเปิดตัวเองให้เป็น internet ในการเปิดเว็บไซต์ที่ถูกจัดทำขึ้นมาในเครื่องคอมพิวเตอร์นี้ โดยที่ไม่ต้องเชื่อมต่อกับ Internet ภายนอก ก็สามารถทดสอบเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นได้ ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมจากผู้ใช้งาน CMS ในการสร้างเว็บไซต์ XAMPP ประกอบด้วย Apache, PHP, MySQL, PHP MyAdmin, Perl ซึ่งเป็นโปรแกรมพื้นฐานที่รองรับการทำงาน การทำเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบ ที่เป็น HTML ธรรมดา หรือแบบที่เป็น Database รวมถึงการเลือกใช้ CMS (Content Management System) เป็นระบบที่นำมาช่วยในการสร้างและบริหารเว็บไซต์แบบสำเร็จรูป ซึ่งเป็นชุดโปรแกรม สำหรับออกแบบเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม เช่น Joomla, Wordpress เป็นต้น

ข้อดีของ XAMPP

1. สามารถติดตั้งเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างง่ายดาย ประหยัดเวลาเนื่องจากไม่จำเป็นต้องติดตั้งและตั้งค่าโปรแกรมแต่ละตัวด้วยตนเอง
2. สามารถดาวน์โหลดมาติดตั้ง และใช้งานได้ฟรี
3. รองรับการทำงานบนระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่หลากหลาย
4. โปรแกรมทำงานได้ดี รองรับการสร้างเว็บเซิร์ฟเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. โปรแกรมได้รับความนิยมใช้งานอย่างแพร่หลาย
6. มีบทความ เอกสาร คู่มือ วิธีการปรับแต่ง และแก้ไขปัญหา เยอะ
7. โปรแกรมมีเวอร์ชันต่างๆ ให้เลือกตามความเหมาะสมในการใช้งาน

2.3 phpMyAdmin

คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนาโดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล Mysql แทนการคีย์คำสั่ง เนื่องจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูลที่เป็น MySQL บางครั้งจะมีความลำบากและยุ่งยากในการใช้งาน ดังนั้นจึงมีเครื่องมือในการจัดการฐานข้อมูล MySQL ขึ้นมาเพื่อให้สามารถจัดการตัว DBMS ที่เป็น MySQL ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดย phpMyAdmin ก็ถือเป็นเครื่องมือชนิดหนึ่ง

ในการจัดการ

phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานที่สร้างโดยภาษา PHP ซึ่งใช้จัดการฐานข้อมูล MySQL ผ่านเว็บเบราว์เซอร์โดยสามารถที่จะทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่ หรือทำการสร้าง TABLE ใหม่ ๆ และยังมี function ที่ใช้สำหรับการทดสอบการ query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันนั้นยังสามารถทำการ insert delete update หรือแม้กระทั่งใช้คำสั่งต่าง ๆ เหมือนกันกับการใช้ภาษา SQL ในการสร้างตารางข้อมูล

phpMyAdmin เป็นโปรแกรมประเภท MySQL Client ตัวหนึ่งที่ใช้ในการจัดการข้อมูล MySQL ผ่าน web browser ได้โดยตรง phpMyAdmin ตัวนี้จะทำงานบน Web server เป็น PHP Application ที่ใช้ควบคุมจัดการ MySQL Server ความสามารถของ phpMyAdmin คือ

1. สร้างและลบ Database
2. สร้างและจัดการ Table เช่น แทรก record, แก้ไข record, ลบ Table, แก้ไข field
3. โหลดแท็กซีไฟล์เข้าไปเก็บเป็นข้อมูลในตารางได้
4. หาผลสรุป (Query) ด้วยคำสั่ง SQL

ประโยชน์ของ phpMyAdmin ข้อดีของมันก็คือ ใช้งานง่าย ความสามารถครอบคลุมทุกด้าน ทั้งด้านจัดการตัวฐานข้อมูล และการจัดการระบบของ MySQL server มีทั้ง import export ข้อมูล อีกทั้งเป็นเว็บสามารถใช้งานได้จากทุก ๆ ที่ ไม่จำเป็นต้องติดตั้งทุกเครื่อง

2.4 MySQLi

เป็นส่วนขยายมาจากฐานข้อมูล MySQL โดยถ้ากล่าวอย่างง่าย MySQLi คือ MySQLi เวอร์ชันใหม่ที่มีคุณสมบัติต่าง ๆ มากขึ้น และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น มีคุณสมบัติ เป็นแบบ object-oriented สนับสนุนคำสั่ง prepared (ป้องกัน SQL Injection) สนับสนุนหลายคำสั่งพร้อมกัน (multiple statements) สนับสนุนคำสั่ง transactions เพิ่มเติมการสนับสนุน debugging เพิ่มเติมการสนับสนุนบน Server ต่าง ๆ

ในการเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL จะมี 3 ช่องทางด้วยกัน ได้แก่

1. PHP's MySQL Extension
2. PHP's MySQLi Extension
3. PHP Data Objects (PDO)

จุดเด่นของ MySQLi และดีกว่าการ Connect แบบอื่นคือ

1. สามารถเขียนโปรแกรมแบบ OOP ได้เป็นอย่างดี (An object-oriented interface)
2. รองรับการทำงานบนฝั่ง SERVER ได้ดียิ่งขึ้น (Supports server-side Prepared Statements)
3. รองรับคำสั่งด้านโปรแกรมฐานข้อมูล (Supports Stored Procedures)

4. รองรับคำสั่งหลายๆ คำสั่งพร้อมกัน (Supports Stored Procedures)
5. สนับสนุนการทำ Transactions (Support for transactions)
6. แก้ไขจุดบกพร่องอื่นของ MySQL ก่อนหน้า (Enhanced debugging support)
7. ทำงานเข้ากันได้ดีกับฝั่ง Server มากขึ้น (Embedded server support)
8. ทำงานกับรูปแบบตัวอักษรหลากหลายขึ้น (API supports Charsets)
9. ผลลัพธ์โครงสร้างของข้อมูลที่มีโครงสร้างที่ดีขึ้น (Result set contains metadata:

It have information about table along with result)

2.5 ภาษา PHP

เป็นภาษาสคริปต์ (Scripting Language) คำสั่งต่าง ๆ จะเก็บในรูปแบบของข้อความ (Text) อาจเขียนแทรกอยู่ในภาษา HTML หรือใช้งานอิสระก็ได้แต่ในการใช้งานจริงมักใช้งานร่วมกับภาษา HTML ดังนั้นการเขียนโปรแกรมนี้ต้องมีความรู้ด้านภาษา HTML เป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรมประยุกต์มาช่วยอำนวยความสะดวกในการสร้างงานได้ เช่น Visual Studio Code หรือโปรแกรมประเภท Editor เช่น EditPlus ฯลฯ โปรแกรมเหล่านี้จะช่วยจำแนกคำ เช่น คำสั่ง คำทั่วไป ตัวแปร ฯลฯ ให้มีสีต่างกันเพื่อสะดวกในการสังเกต และมีตัวเลขบอกบรรทัดทำให้สะดวกในการแก้ไข ข้อดีของภาษา PHP

1. ดาวน์โหลดได้ฟรี (Open Source)
2. เรียนรู้ได้ง่าย
3. ประมวลผลได้รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
4. ใช้ร่วมกับ XML ได้
5. ใช้งานร่วมกับฐานข้อมูลได้หลายชนิด เช่น MySQL
6. สร้างฟอร์มรับส่งข้อมูลกับผู้ใช้ได้
7. ใช้โครงสร้างและไวยากรณ์ภาษาง่ายๆ
8. ใช้งานได้ดีกับทุกระบบปฏิบัติการ
9. ใช้งานได้ดีกับทุกเว็บเบราว์เซอร์
10. มีฟังก์ชันที่จัดการกับข้อมูลตัวอักษร

2.6 ภาษา HTML

เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ในรูปแบบหนึ่งที่ใช้สำหรับสร้างหน้าเว็บ (Web Page) เพื่อเก็บข่าวสารข้อมูลที่ต้องการในรูปแบบของ เอกสารไฮเปอร์เท็กซ์ (Hypertext) ที่มีคุณสมบัติสามารถเชื่อมโยงหน้าเว็บหนึ่งไปยังหน้าเว็บอื่น ๆ ได้โดยโครงสร้างของ HTML จะมีตัวกำกับ หรือแท็ก (Tag) สำหรับใช้ในการควบคุมการแสดงผลของข้อความ รูปภาพ ตาราง และวัตถุอื่น ๆ ผ่านเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser)

ประโยชน์ของ HTML หลัก ๆ ก็คือ การที่ช่วยให้สามารถเผยแพร่เอกสารต่าง ๆ ให้คนทั้งโลก ได้อ่านอย่างไม่จำกัดในระบบของเครื่องหรือว่าระบบของ OS ไม่ว่าใครจะใช้ระบบปฏิบัติการอะไร ก็ตามที่มี Browser ที่สามารถอ่าน File format HTML ได้ ก็จะสามารถเปิดไฟล์เอกสารที่ต้องการ เผยแพร่อ่านได้ทันที ไม่เว้นแม้แต่ว่าระบบปฏิบัติการ Unix ที่ Run ใน Text Mode ก็สามารถอ่านได้

2.7 FileZilla

เป็นโปรแกรมประเภท Opensource ใช้สำหรับส่งไฟล์จากเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ขึ้นไปยังโฮสต์ (Server) และดึงไฟล์จากโฮสต์ลงมายังเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลโดยใช้ โปรโตคอล FTP โปรแกรมนี้ได้รับความนิยมอย่างมากในหมู่ Webmaster คุณสมบัติที่น่าสนใจของ FileZilla

1. รองรับ FTP, FTPS, and SFTP ซึ่งเป็นระบบการจัดส่งไฟล์และการ encryption รวมถึงรองรับพวก HTTP และ IPv6 ด้วย
2. มีระบบตรวจสอบ-เปรียบเทียบไฟล์ระหว่างเครื่องเรากับ server พร้อมแสดงผล
3. มีระบบ file management ที่ใช้จัดการไฟล์, จัดลำดับคิว และ resumesupports เอาไว้อัปไฟล์ต่อเนื่องได้
4. ระบบการเรียกดูไฟล์ (File Manager) ที่ใช้ง่าย คล้ายๆกับใน Windows เลย
5. มีการจัดระบบไฟล์แบบละเอียด ควบคุมความเร็วในการรับส่งไฟล์ และการจัดการระบบ network ที่ง่ายมาก
6. ลด timeout errors ลง ทำให้ใช้งานในคล่องขึ้น ไม่สะดุด แม้การเชื่อมต่อจะแย่มาก (ถ้าไม่แย่มากเกินไป)
7. รองรับถึง 47 ภาษา รวมทั้ง FileZillaClient แบบภาษาไทย

ข้อดีของ FileZilla : เป็นโปรแกรม FTP ที่มีความยืดหยุ่น ใช้งานง่าย มีฟังก์ชันให้ใช้งานเยอะ ทั้งแบบทั่วไปและแบบขั้นสูง ทำให้เป็นที่นิยมใช้ของคนทั่วไป รวมถึงยังมีเวอร์ชัน filezilla portable ให้เราได้ใช้อีกด้วย ในกรณีที่ออกนอกพื้นที่

ข้อเสียของ FileZilla : ตัวโปรแกรมจะเก็บข้อมูลพวก login ต่าง ๆ ไว้ใน text file ธรรมดา แทนที่จะเก็บเป็นแบบเข้ารหัส ดังนั้นต้องระวังหากคนอื่นเข้ามาเห็นไฟล์ดังกล่าว login ต่าง ๆ ที่มี ก็จะถูกโจรทั้งหมดเลย

2.8 Microsoft Word 2021

เป็นโปรแกรมประมวลผลคำที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้สร้างเอกสารที่มีคุณภาพระดับมืออาชีพ ด้วยเครื่องมือการจัดรูปแบบเอกสารที่ดีที่สุด Word จะช่วยให้จัดระเบียบและเขียนเอกสารได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น Word ยังมีเครื่องมือการแก้ไขและการตรวจทานแก้ไขที่มีประสิทธิภาพ

ประโยชน์ของโปรแกรม Microsoft Word 2021

มีระบบอัตโนมัติต่าง ๆ ที่ช่วยในการทำงานสะดวกขึ้น เช่น การตรวจคำสะกด การตรวจสอบไวยากรณ์ การใส่ข้อความอัตโนมัติ เป็นต้น

1. สามารถใช้ Word สร้างตารางที่สลับซับซ้อนอย่างไรก็ได้
2. สามารถใช้สร้างจดหมายได้อย่างรวดเร็ว โดยสามารถกำหนดให้ผู้วิเศษ (Wizard) ใน Word สร้างแบบฟอร์มของจดหมายได้หลายรูปแบบตามต้องการ
3. ตกแต่งเอกสารได้ง่ายและรวดเร็ว สามารถตกแต่งเอกสารหรือเพื่อความสะดวกจะให้ Word ตกแต่งให้ก็ได้ โดยที่สามารถเป็นผู้กำหนดรูปแบบของเอกสารเอง
4. สามารถแทรกรูปภาพ กราฟ หรือผังองค์กรลงในเอกสารได้
5. เป็นโปรแกรมที่ทำงานบนวินโดวส์ ดังคุณสมบัติต่าง ๆ ของวินโดวส์จะมีอยู่ใน Word ด้วย เช่น สามารถย่อขยายขนาดหน้าต่างได้ สามารถเรียกใช้รูปแบบอักษรที่มีอยู่มากมายในวินโดวส์ได้
6. ความสามารถในการเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่น ๆ ในชุดโปรแกรม Microsoft Office สามารถโอนย้ายข้อมูลต่าง ๆ ระหว่างโปรแกรมได้ เช่น สามารถดึงข้อมูลใน Excel มาใส่ใน Word ได้
7. อยากรบอะไรเกี่ยวกับ Word ถามผู้ช่วยเหลือที่มีชื่อว่า Office Assistance ตลอดเวลาขณะที่ใช้งาน Word
8. สร้างเอกสารให้ใช้งานในอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่าย ๆ

โปรแกรมไมโครซอฟต์เวิร์ด (Microsoft Word) สามารถทำงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานประมวลคำได้ดังนี้

- สามารถพิมพ์และแก้ไขเอกสาร
- สามารถลบ โยกย้าย และสำเนาข้อความ
- สามารถพิมพ์ตัวอักษรประเภทต่าง ๆ
- สามารถขยายขนาดตัวอักษร
- สามารถจัดตัวอักษรให้เป็นตัวหนา ตัวเอียง และ ชิดเส้นใต้ได้
- สามารถใส่เครื่องหมายและตัวเลขลำดับหน้าหัวข้อ
- สามารถแบ่งคอลัมน์
- สามารถตีกรอบและแรเงา
- สามารถตรวจการสะกดและแก้ไขให้ถูกต้อง
- สามารถค้นหาและเปลี่ยนแปลงข้อความที่พิมพ์ผิด
- สามารถจัดข้อความในเอกสารให้พิมพ์ชิดซ้าย ชิดขวาและกึ่งกลางบรรทัด
- สามารถใส่รูปภาพในเอกสาร
- สามารถประดิษฐ์ตัวอักษร
- สามารถพิมพ์ตาราง
- สามารถพิมพ์จดหมายเวียน ของจดหมายและป้ายผนึก

2.9 Bootstrap Studio 6.0.2

เป็นซอฟต์แวร์สำหรับการสร้างเว็บไซต์ที่สมบูรณ์แบบสำหรับการออกแบบและสร้างเว็บไซต์ต้นแบบทั้งหน้าเว็บและแอปพลิเคชันบนเว็บ มีทุกสิ่งที่ต้องการในการสร้างเว็บไซต์ responsive ตั้งแต่เริ่มต้น สามารถดูตัวอย่างการเปลี่ยนแปลงของโครงการแบบเรียลไทม์ สร้างและเผยแพร่ HTML ที่สวยงาม และดูเป็นมืออาชีพยิ่งขึ้น มีอินเทอร์เฟซที่เรียบง่าย ไม่ซับซ้อน ช่วยให้การเรียนรู้การใช้งาน แม้ไม่เคยใช้งานมาก่อน

คุณสมบัติและข้อดี

1. มีอินเทอร์เฟซที่สวยงาม
2. ลากและวางอย่างชาญฉลาด ตัวโปรแกรมจะรู้ว่าส่วนประกอบ Bootstrap ใดสามารถซ้อนกัน และจะให้คำแนะนำ และสร้าง HTML ที่สวยงามให้โดยอัตโนมัติ
3. ดูตัวอย่างเรียลไทม์ ด้วยคุณสมบัติ Preview เมื่อเปิดการออกแบบในเว็บเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไขในโปรแกรม การเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นจะถูกอัปเดตและแสดงทุกที่ทันที
4. สามารถนำเข้าและแก้ไข CSS, JavaScript และ HTML ได้ในตัว
5. สามารถนำเข้าเว็บไซต์ที่มีอยู่ ที่พัฒนามาก่อนหน้าได้ เพียงลากและวางไฟล์ HTML, CSS, JS และรูปภาพลง แล้วไฟล์เหล่านั้นก็就会被เพิ่มลงในโปรเจกต์
6. ถูกรวมเข้ากับ Google Webfonts และให้วิธีง่ายๆ ในการนำเข้าและจัดการแบบอักษร ชื่อกลุ่มแบบอักษรยังแนะนำโดยอัตโนมัติในตัวแก้ไข CSS

2.10 สร้อยลูกปัด

เป็นเครื่องประดับที่นำลูกปัดหลากหลายประเภทมาร้อยใส่เส้นด้ายสม็อคหรือเส้นเอ็นนำร้อยในเส้นเดียวกัน สามารถร้อยได้หลายรูปแบบ

1. สร้อยคอลูกปัด สำหรับใช้สวมรอบคอ เพิ่มความแฟชั่นให้ผู้ใช้งาน ช่วยเสริมสร้างบุคลิกภาพให้บุคคลนั้นดูดีมากยิ่งขึ้น
2. ป絡คอสัตว์เลี้ยง เป็นการแสดงความเป็นเจ้าของ ช่วยเพิ่มความน่ารัก น่าเอ็นดูและยังช่วยป้องกันปัญหาสัตว์เลี้ยงสูญหายได้
3. พวงกุญแจ สามารถเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ ใช้คล้องกับสิ่งของได้หลายประเภท และยังสามารถใช้แยกสิ่งของที่นำมาคล้องพวงกุญแจให้หาง่ายและชัดเจนยิ่งขึ้น

2.11 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

เอก บำรุงศรี และ ธนชัย เกียรติกิจศิริ. (2563). การพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน ระบบจัดการสินค้า และการขายของร้านค้าคิมแอนด์จิวนิมาร์ท. มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศต้นแบบเพื่อจัดการสินค้าและการขายของร้านค้าปลีกรายย่อย (ร้านโชห่วย) ที่มี

ประสิทธิภาพ ทีมผู้วิจัยร่วมกับร้านคำคิมแอนด์จิวมินิมาร์ทซึ่งเป็นร้านค้าขายของชำแบบขายปลีก ตั้งอยู่ที่ ซอยเพชรเกษม 63 เขตบางแค กรุงเทพฯ ทำการศึกษาระบบจัดการสินค้าและการขายของ ร้านค้าในปัจจุบัน วิเคราะห์ปัญหา ออกแบบฟังก์ชันการทำงานของระบบ โครงสร้างของฐานข้อมูล และพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชันที่สามารถบันทึกรายการสั่งซื้อ คำนวณเงินออกใบเสร็จให้ลูกค้า และสามารถตัดสต็อกได้โดยที่ระบบจะสามารถแจ้งเตือนสินค้าที่มีจำนวนเหลือน้อยและแจ้งเตือนสินค้าที่ขายไม่ได้เลย ให้ผู้ประกอบการนำไปบริหารจัดการ โดยระบบประกอบด้วย ระบบการบริหารจัดการ คู่มือข้อมูลสินค้า บริหารจัดการข้อมูลพนักงาน ระบบการแจ้งเตือนสินค้าค้างสต็อกหรือขาดสต็อก และระบบจัดการการสั่งซื้อสินค้ารวมไปถึงออกใบเสร็จและบันทึกการขาย ระบบงานนี้พัฒนาขึ้น ด้วยภาษา ไพธอน (Python) ในส่วนของการพัฒนาระบบและเว็บเซิร์ฟเวอร์ ส่วนเว็บแอปพลิเคชันมี การพัฒนาด้วย Bootstrap 4 เมื่อพัฒนาเสร็จสิ้นทำการทดสอบประสิทธิภาพโดยการนำไปติดตั้งและ ทดลองใช้งานจริงกับร้านคิมแอนด์จิวมินิมาร์ท

อาทิตย์ สุวรรณสนธิ. (2563). การพัฒนาแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านตุ๊กตาระบายสี.

เนื่องจากร้านตุ๊กตาระบายสีปูนปลาสเตอร์ได้ดำเนินธุรกิจมานานกว่า 10 ปี แต่ทางร้านไม่มีระบบดูแล จัดการร้านและไม่มีความเป็นระบบในการจัดการร้านปัญหาของทางร้านคือลูกค้าน้อย และไม่ทราบ ค่าใช้จ่ายที่ลงทุนไปอย่างชัดเจนทางร้านตุ๊กตาระบายสีปูนปลาสเตอร์จึงจำเป็นต้องมีเว็บไซต์บริหาร จัดการร้านตุ๊กตาระบายสีจากปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นของร้านระบายตุ๊กตาสีปูนปลาสเตอร์ การจัดทำ เว็บไซต์บริหารจัดการร้านร้านตุ๊กตาระบายสีโดยนำโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS6 Adobe Photoshop CS6, MySQL มาช่วยในการพัฒนาเว็บไซต์ให้กับร้านตุ๊กตาระบายสีปูน ปลาสเตอร์ เพื่อให้ทางร้านมีความเป็นระบบในการดำเนินธุรกิจ โดยมีการจัดส่งเดลิเวอรี่ซึ่งส่งผ่านทาง เว็บไซต์ที่เราจัดทำขึ้นมาให้โดยมีการชำระเงินปลายทาง โดยทางเราได้ออกแบบให้ สั่งซื้อแบบเป็นเซต หรือเป็นตัวเดียวเพื่อต้องการเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายของร้านตุ๊กตาระบายสี

ศศิวิมล เจริญสิงห์. (2563). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันฟู้ด คอร์ท. ปริญญาโทนี้มี วัตถุประสงค์เพื่อให้บริการเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านขายอาหารผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สำหรับช่วยให้การดำเนินงานของร้านอาหารที่มีขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลางโดยเว็บแอปพลิเคชันจะ รองรับการสั่งซื้ออาหาร การจัดส่ง และออกรายงานการสั่งซื้อได้ ระบบแบ่งออกเป็น 3 ส่วนหลักๆ ประกอบไปด้วย 1. ระบบงานหลักสำหรับผู้ดูแลระบบในการบริหารจัดการร้านอาหารที่สมัครเข้ามา ใช้บริการให้สามารถใช้งานระบบได้ 2. ระบบงานสำหรับร้านอาหารที่เข้ามาให้บริการโดยมีฟังก์ชัน การทำงานจัดการการสั่งซื้ออาหารได้ จัดการราคาสินค้าได้ด้วยตัวเอง สามารถเพิ่ม แก้ไข ลบ เมนูอาหารได้ด้วยตนเอง 3. ระบบสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการเพื่อทำการสั่งอาหารผ่านทางเว็บ แอปพลิเคชัน พัฒนาระบบด้วยภาษา PHP, JavaScript, Css และ HTML5 ด้วยโปรแกรม Visual Studio Code บริหารจัดการฐานข้อมูลด้วย PHPMyadmin บริหารจัดการข้อมูลด้วย SQL เมื่อ

พัฒนาสำเร็จแล้วระบบเว็บแอปพลิเคชันฟู้ด คอร์ท สามารถช่วยลดความผิดพลาดในการคำนวณค่าอาหาร ลดความผิดพลาดในการจดยรายการสั่งอาหาร ตอบสนองต่อความต้องการของร้านอาหารที่สนใจอยากมีหน้าร้านผ่านช่องทางออนไลน์

วิชณู สิทธิชัย สุนัยนา ไชยพาน อรบุษย์ รัตนกาญจน์ และวรรรัตน์ จงไกรจักร. (2564). **การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับร้านเลิฟบอลลูนูเก้ต**. งานวิจัยเรื่องการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับร้านเลิฟบอลลูนูเก้ตมีวัตถุประสงค์คือเพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับร้านเลิฟบอลลูนูเก้ตเพื่อประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานเว็บแอปพลิเคชันสำหรับร้านเลิฟบอลลูนูเก้ตกระบวนการออกแบบและพัฒนาเว็บผู้วิจัยได้ดำเนินการตามวงจรการพัฒนาเว็บ (Software Development Life Cycle : SDLC) เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาใช้ Bootstrap Front-end Framework ร่วมกับภาษา PHP และฐานข้อมูล MySQL การประเมินประสิทธิภาพของเว็บโดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานเป็นเครื่องมือผลการวิจัยพบว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจมากที่สุดในด้านคุณภาพของเนื้อหาค่าเฉลี่ย 4.18 แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับร้านเลิฟบอลลูนูเก้ตช่วยให้การดำเนินธุรกิจสะดวกและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ธีระพงศ์ มลิวัลย์ ศิริกาญจนา พิลาบุตร และสิตา ทัทมงคล. (2560). **การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์**. งานวิจัยเพื่อพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อศึกษากระบวนการทำงานของระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2) เพื่อวิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้บริการทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจและทดสอบ ประสิทธิภาพต่อการใช้แอปพลิเคชัน โดยผู้วิจัยได้ใช้ MySQL เป็นระบบฐานข้อมูล ใช้ PHP7, HTML5, JAVA Script, CSS3, jQuery และ Ajax ในการพัฒนาส่วนของผู้ใช้งาน ทดสอบระบบโดยใช้แบบประเมินความพึงพอใจ มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) แบ่งระดับเป็น 5 ระดับ กลุ่มตัวอย่างแบบสุ่ม ได้แก่ กลุ่ม ผู้ใช้บริการซื้อขายสินค้าจากร้านค้าในสำเพ็ง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ร้าน ทั้งหมด 50 คน ผลการประเมินพบว่า ด้านขีดความสามารถมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.91 อยู่ในระดับดี และด้านการใช้งาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 อยู่ในระดับดีมาก โดยเว็บแอปพลิเคชันนี้ถือเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมการขายแบบออนไลน์ได้อย่างง่ายและมีประสิทธิภาพ

รินลดา ก่อทอง และสิริมาศ มีชูง. (2561). **การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน**. การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ ออกแบบ พัฒนาและประเมินคุณภาพของระบบร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน การวิเคราะห์และออกแบบระบบร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน เพื่อพัฒนาระบบ แบบประเมินคุณภาพระบบร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย ระบบร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียน แบบประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และผู้เชี่ยวชาญด้านเว็บไซต์ ผลการวิจัยพบว่า การพัฒนาระบบร้านขาย

อุปกรณ์เครื่องเขียน ประกอบด้วย ระบบล็อกอิน ระบบสมัครสมาชิก ระบบขายสินค้า ระบบจัดการข้อมูลพนักงาน สมาชิก สินค้า โปรโมชั่น และระบบออกรายงานการประเมินคุณภาพระบบร้านขายอุปกรณ์เครื่องเขียนมีค่าเท่ากับ 4.55 อยู่ในระดับดีมาก

ศรกลม คิตควร และ วรียา เย็นเปิง. (2562). **การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษา ร้าน Zeezaa Jeans**. โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans มีจุดประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์และเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ เนื่องจากทางร้านมีการขายทางเดียวคือเปิดร้านขายอย่างเดียว ทำให้ไม่สะดวกแก่ลูกค้าที่อยู่ไกล จึงพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans ระบบได้ออกแบบโดย WordPress , Xampp กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ได้แก่กลุ่มลูกค้าและบุคคลทั่วไปจำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeansแบบสอบถามความพึงพอใจในระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeansการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติพื้นฐาน คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า 1) การพัฒนาระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans มีส่วนประกอบในการใช้งาน 3 ส่วน คือ ส่วนของลูกค้าทั่วไป สมาชิกและส่วนของผู้ดูแลระบบ 2.) ผลจากการศึกษาเพื่อหาคุณภาพของระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans จากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ในแต่ละด้าน ได้แก่ ด้านการออกแบบและรูปแบบ ด้านคุณภาพและด้านประสิทธิภาพ พบว่าการพัฒนาระบบมีคุณภาพอยู่ในระดับพอใจมากเหมาะสมในการนำไปใช้งาน 3) ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์ กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeansด้านการออกแบบและการรูปแบบ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.72 อยู่ในระดับ มากที่สุด ด้านคุณภาพของเนื้อหา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.76อยู่ในระดับมากที่สุด ด้านประสิทธิภาพ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.50 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71อยู่ในระดับมากที่สุด ผลการสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบบริหารจัดการร้านค้าออนไลน์กรณีศึกษาร้าน Zeezaa Jeans โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

ธนพันธ์ มีสัต์ยธรรมและพรเทพ สนธิอุดม. (2563). **การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ ประเภทสินค้า อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ E-Commerce For Computer Hardware Accessories**. ในการจัดทำโครงการเล่มนี้จัดทำขึ้นเกี่ยวกับเว็บไซต์ระบบการขายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์วัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำขึ้นเพื่อเป็นตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์ประหยัดเวลาในการเดินทางและมีระบบการซื้อสินค้าที่มีความทันสมัยและใช้งานได้ง่ายและปลอดภัยต่อผู้ใช้งานโครงการระบบการขายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ในลักษณะของการขายสินค้าเพื่อตอบสนอง

ความต้องการของลูกค้าที่จะเข้ามาชมเว็บไซต์ผลการดำเนินงานระบบขายสินค้าออนไลน์นี้มีระบบสมัครสมาชิกและมีการ Login เข้าระบบเพื่อทำการสั่งซื้อสินค้ามีระบบซื้อสินค้าที่ใช้งานได้อย่างง่ายดาย มีการบอกวิธีการสั่งซื้อสินค้าและวิธีการชำระเงินเมื่อสั่งซื้อสินค้าอย่างครบถ้วนประโยชน์ที่ได้รับจากการทำเว็บขายสินค้าออนไลน์ขึ้นเพื่อให้ท่านผู้ชมได้รับความสะดวกสบายและยังความสนุกเพลิดเพลินกับการเลือกซื้ออุปกรณ์ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์มีให้เลือกหลายประเภทได้อย่างง่ายดายผู้ใช้ยังสามารถได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้สินค้าของเราได้ง่ายและเข้าใจยิ่งขึ้น อีกด้วย

อาทิตยา ทามิ และณัฐวุฒิ นามบุตดา. (2562). **การพัฒนาระบบเว็บแอปพลิเคชันระบบขายสินค้าออนไลน์ประเภทสินค้าเครื่องประดับสุภาพสตรี**. ระบบขายสินค้าออนไลน์(E-commerce) ประเภทเว็บไซต์ขายเครื่องประดับสุภาพสตรีวัตถุประสงค์ของโครงการจัดทำขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ในการซื้อสินค้าออนไลน์ ประหยัดเวลาในการเดินทาง และมีระบบการซื้อสินค้าที่มีความทันสมัยและใช้งานได้ง่ายเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ ประเภทเครื่องประดับสุภาพสตรีมีระบบการสมัครสมาชิกและมีการ Login เข้าระบบเพื่อทำการสั่งซื้อสินค้า มีระบบซื้อสินค้าที่งานได้อย่างง่ายดายมีการบอกวิธีการสั่งซื้อสินค้าและวิธีการชำระเงินเมื่อสั่งซื้อสินค้าอย่างครบถ้วนผู้เข้าใช้ระบบจะสามารถได้รับสินค้าที่ตนเองซื้อได้อย่างครบถ้วนในเว็บไซต์ยังมีสินค้าให้ผู้เข้าใช้สามารถเลือกได้อย่างมากมาย ผู้ใช้ยังสามารถได้รับความรู้ความเข้าใจในการใช้สินค้าของเราได้ง่ายและเข้าใจยิ่งขึ้น อีกด้วย

ปิยะดา เขาแก้ว และนายเจษฎากร ชุนลาหานาค. (2561). **เว็บแอปพลิเคชันขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องประดับ**. ชื่อโครงการ เว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ประเภทเครื่องประดับ มีวัตถุประสงค์คือ เพื่อตอบสนองความต้องการแก่ผู้ที่สนใจสนใจและเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่การสั่งซื้อขอบเขตการศึกษาสมัครสมาชิก มีข้อมูลสินค้าและราคาอย่างชัดเจน สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบได้มีการคำนวณราคา มีช่องทางการชำระเงิน มีการออกแบบ มีการเชื่อมโยงฐานข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ Adobe Photoshop CS6 ใช้ในการออกแบบหน้าเว็บไซต์ Adobe Dreamweaver CS6 ใช้ในการสร้างเว็บไซต์ Adobe Illustrator CS6 ใช้ในการออกแบบโลโก้เว็บแอปพลิเคชันโครงการนี้ทำออกมา มีช่องทางการชำระเงินหลายช่องทาง สามารถแก้ไขข้อมูลของลูกค้าได้ ขนาดของโปรแกรม 2 กิกะไบต์ผลการดำเนินงานตัวโปรแกรมทั้งหมดเป็นไปตามที่ผู้จัดทำวางแผนไว้ทุกอย่างตรงกับวัตถุประสงค์ของผู้จัดทำเว็บไซต์ขายสินค้าออนไลน์ เป็นประโยชน์อย่างยิ่งเพราะทำให้ระบบไม่ซับซ้อนใช้งานง่ายสะดวกต่อการสั่งซื้อเครื่องประดับ และเก็บข้อมูลลูกค้า และมีการคำนวณราคาสินค้า และชำระเงินได้อย่างสะดวกและยังทำให้เกิดข้อผิดพลาดน้อยลง

